

西南交通大学 2022—2023 学年第(二)学期期末考试试卷

课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

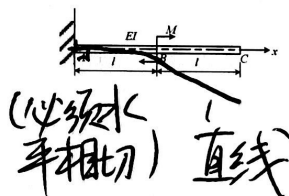
阅卷教师签字: 样卷

一、客观题(每小题 3 分, 共 30 分)

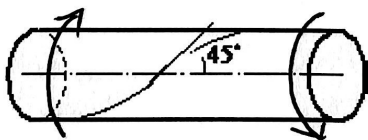
1) 低碳钢拉伸试验时, 当横截面的正应力小于等于 σ_p 时, 材料在线弹性范围内工作; 正应力达到 σ_s 时, 材料发生屈服。铸铁在拉伸时, 正应力达到 σ_b , 材料发生破坏。

2) 某匀速转动的实心圆截面钢轴, 其直径 d 为 40mm, 刚度要求是许可的单位长度扭转角 $[\theta]=0.4^\circ/\text{m}$, 已知材料的剪切模量 $G=80\text{ GPa}$ 。则该轴能够传递的最大扭矩= $140.4\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

3) 如图所示的悬臂梁 ABC , 其弯曲刚度 EI 为常量, 在跨中 B 受到集中力偶 M 的作用, 试在图中大致画出梁的挠曲线。

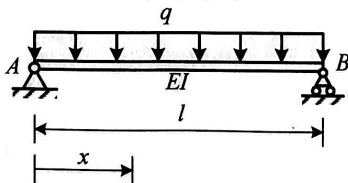


4) 图示受扭圆轴, 沿与轴向成 45° 方向破坏, 试在图上画出外力偶方向。

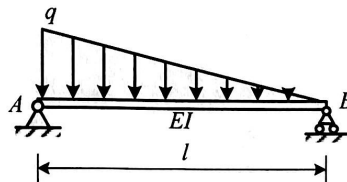


5) 如图 5a/b 所示跨度为 l 的简支梁, 其弯曲刚度 EI 为常数。若已知图 a 梁跨中挠度为 $\frac{5ql^4}{384EI}$,

则图 5b 梁跨中的挠度为 $\frac{5ql^4}{768EI}$ 。



题 5a



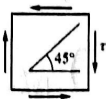
题 5b

6) 两端铰支的圆截面受压钢杆, 其材料为 Q235, 弹性模量 $E=200\text{ GPa}$ 。已知 $l=1.6\text{ m}$, $d=0.05\text{ m}$, 则此杆件的柔度为 128。

7) 若已知题 6) 压杆 $\lambda_p = 100$, $\lambda_s = 61.6$, 直线经验公式 $\sigma_{cr} = 304 - 1.12\lambda$, 则该压杆的临界压力 $= 236.6 \text{ kN}$

8) 纯剪切应力状态如图。若已知切应力 τ 、材料的弹性模量 E 和泊松比 ν , 则 45° 方向的线应变

$$\varepsilon_{45^\circ} = -\frac{(1+\nu)\tau}{E}$$



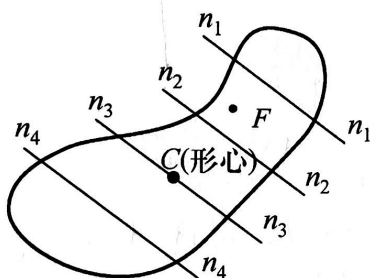
题 8 图



题 9 图

9) 若已知图示悬臂梁的弯曲刚度 EI , 跨度 l 和荷载 F , 则图示的弯曲应变能 $V_e = \frac{F^2 l^3}{6EI}$ 。

10) 图示任意截面形状的等直杆。当一偏心力的作用点为 F 时, 截面上相应的中性轴可能是 $n_4 - n_4$ 。

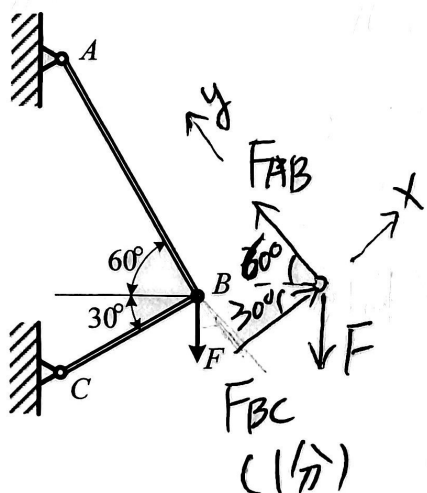


二、(15 分) 如图 1 所示结构, 杆 AB 、 BC 均为直径 30mm 的圆截面钢杆, 杆 BC 长 1m, 两杆的材料均为低碳钢, 许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, 弹性模量 $E = 200 \text{ GPa}$ 。承受载荷 $F = 128 \text{ kN}$ 。

(1) 求杆 AB 、 BC 横截面上的轴力。

(2) 校核结构是否安全。

(3) 求两杆的结点 B 的位移。



(总得分不超过 15 分)

$$1) F_{AB} = F \sin 60^\circ = 110.85 \text{ kN (拉)}$$

$$F_{BC} = -F \sin 30^\circ = -64 \text{ kN (压)}$$

$$(2) \sigma_{\max} = \frac{F_{AB}}{A} = \frac{110.85 \times 10^3}{\pi \times 15^2} = 156.92 \text{ MPa} < [\sigma]$$

满足强度。 (4 分)

$$\Delta l_{AB} = \frac{F_{AB} \cdot l_{AB}}{EA} = \frac{110.85 \times 10^3 \times \sqrt{3} \times 10^3}{200 \times 10^3 \times \pi \times 15^2} = 1.36 \text{ mm}$$

$$\Delta l_{BC} = \frac{F_{BC} \cdot l_{BC}}{EA} = \frac{64 \times 10^3 \times 1 \times 10^3}{200 \times 10^3 \times \pi \times 15^2} = 0.45 \text{ mm}$$

2x4=8分

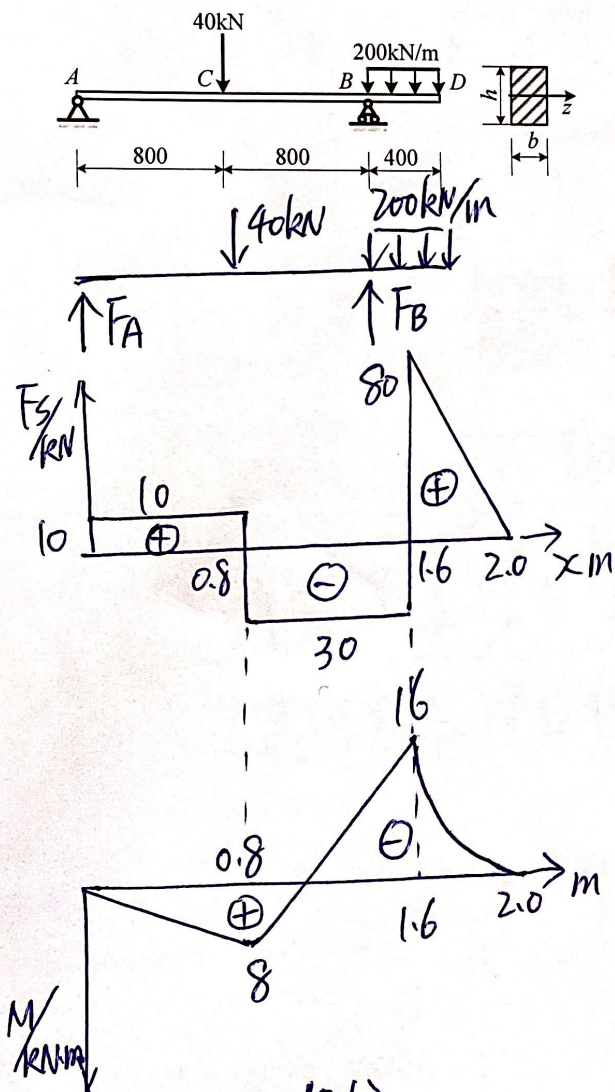
B点位移 $\Delta_B = \sqrt{1.36^2 + 0.45^2} = 1.43 \text{ mm}$

方位: $30^\circ + \arctan \frac{0.45}{1.36} = 30^\circ + 18.3^\circ = 48.3^\circ$ (与水平夹角)

考虑稳定的话 (BC杆) $\lambda = 133.3 > \lambda_p$ 结果正确

$F_{cy} = 78.4 \text{ kN} > F_{BC}$ 最多2分, 材料不分

三、(15分) 如图所示的外伸梁, 若截面是矩形, 且 $h=2b$, 若已知梁材料的许用应力 $[\sigma] = 120 \text{ MPa}$ 。(1) 作梁的剪力图和弯矩图; (3) 根据正应力强度条件设计 h, b 的尺寸。



$$\sum M_A = 0$$

$$40 \times 0.8 + 200 \times 0.4 \times 1.8 - F_B \cdot 1.6 = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_A + F_B - 40 - 200 \times 0.4 = 0$$

$$F_A = 10 \text{ kN} (\uparrow) \quad F_B = 110 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$M_{\max} = 16 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{16 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}}{\frac{b}{6} (2b)^2} \leq [\sigma] \quad (3 \text{ 分})$$

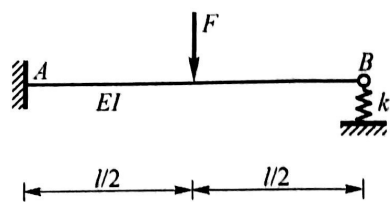
$$b \geq \sqrt[3]{200} \text{ mm} = 585 \text{ mm}$$

$$h \geq 2b = 1170 \text{ mm}$$

$$(2 \text{ 分})$$

(2x5=10分
包括求反力)

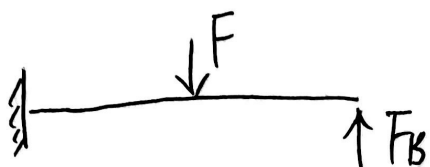
四、(15 分) 梁受力如图所示。若已知梁的弯曲刚度 EI , 跨度 l 和荷载 F ; 弹簧的刚度系数 $k = \frac{3EI}{l^3}$, 试确定弹簧的压缩量。(积分法、叠加法、能量法均可)



几何关系

$$w_B = \frac{F_B}{k} = \frac{F_B l^3}{3EI} \quad (\downarrow) \quad (2\text{分})$$

物理关系



$$w_{F_B} = \frac{F(\frac{l}{2})^3}{3EI} + \frac{F(\frac{l}{2})^2}{2EI} \cdot \frac{l}{2} = \frac{5F l^3}{48EI} \quad (\downarrow) \quad (6\text{分})$$

$\downarrow F_B$
 $\downarrow$

$$w_{B F_B} = \frac{F_B l^3}{3EI} \quad (\uparrow) \quad (2\text{分})$$

故 $\frac{5F l^3}{48EI} - \frac{F_B l^3}{3EI} = \frac{F_B}{k} = \frac{F_B l^3}{3EI}$

$$F_B = \frac{5}{32} F \quad (3\text{分})$$

$$\text{弹簧压缩量 } \Delta l = \frac{F_B}{k} = \frac{5F l^3}{96EI} \quad (2\text{分})$$

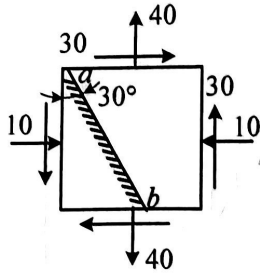
(其他方法对应自行打分)

五、(15分) 如图8所示的某单元体，图上各应力单位为 MPa。试求以下内容：

(1) 斜面 ab 上的正应力和切应力；

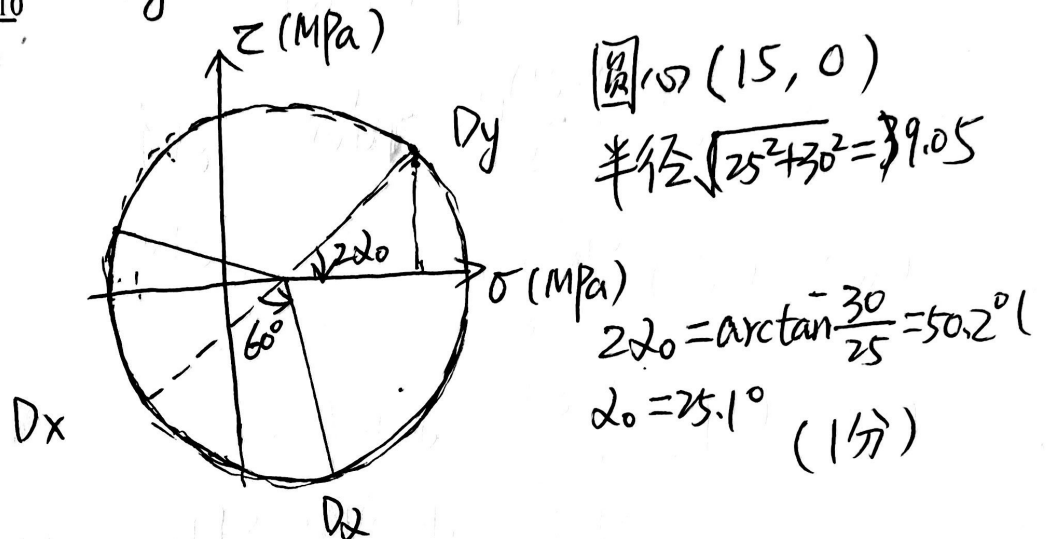
(2) 三个主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ，画出主应力所在截面的方位。

(3) 若该单元体是某构件上的危险点，构件的许用应力 $[\sigma] = 100 \text{ MPa}$ ，计算第三强度理论的相当应力，并校核。



$$D_x (-10, -30) \text{ MPa} \quad (2\text{分})$$

$$D_y (40, +30)$$



$$\sigma_2 = 15 + 39.05 \cos(180^\circ - 60^\circ - 50.2^\circ) = 28.48 \text{ MPa}$$

$$\tau_2 = -39.05 \sin 69.8^\circ = -36.65 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 15 + 39.05 = 54.05 \text{ MPa}$$

(每个数值1分)
共5分

$$\sigma_2 = 0$$

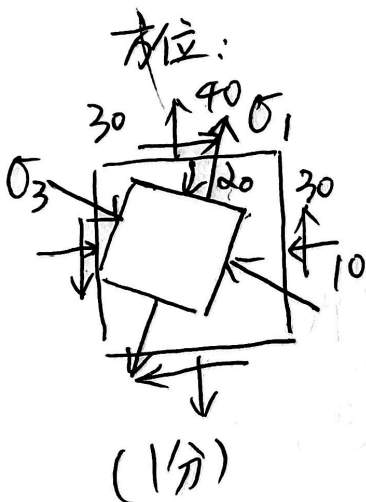
$$\sigma_3 = 15 - 39.05 = -24.05 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 78.1 \text{ MPa} < [\sigma]$$

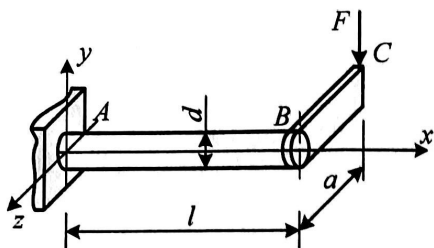
(2分)

满足强度条件。

(应力圆或公式给4分, 共15分)



- 六. (10分) 如图8所示, 圆轴 AB 左端固定, 右端与水平刚杆 BC 固连, 在 C 处受到铅垂载荷 F 作用。已知圆轴直径 $d = 12\text{mm}$, $l = 80\text{mm}$, $a = 60\text{mm}$, $F = 200\text{N}$, 材料的许用应力 $[\sigma] = 120\text{MPa}$ 。
- (1) 指出圆轴 AB 的危险截面, 画出危险点的单元体; (2) 根据第三强度理论校核圆轴 AB 的强度。



危险截面: A

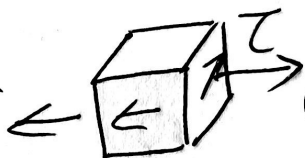
危险点: 上下边缘

} 2分

$$M_{\max} = Fl \quad (2\text{分})$$

$$T_{\max} = Fa$$

单元体: 上边缘



或下边缘



} (2分)
画对一个
即给分

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = \frac{\sqrt{16^2 + 12^2} \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{mm}}{\pi 12^3 / 32 \text{ mm}^3}$$

(2分)

$$= \frac{20 \times 10^3 \times 32}{\pi \times 12^3} = 117.9 \text{ MPa} < [\sigma]$$

(2分)

满足强度条件。

$M_{\max}/T_{\max}$ 没单独列出但结果正确直接给分。